

Ders 8 Lab Çalışma Özeti

Ders 8 Lab Çalışma Özeti

Genel Konular

- Aggregate Fonksiyonların Tekrarı
 - AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT gibi fonksiyonlar gruplama sonrasında kullanılır
 - GROUP BY ile gruplama yapıldıktan sonra belli bir grup altındaki toplam, ortalama, sıralama, sayma işlemleri yapılır
 - HAVING ifadesi aggregate fonksiyonlarla birlikte filtreleme için kullanılır; WHERE içinde aggregate fonksiyon kullanımı yasaktır
 - HAVING tek başına kullanılamaz, mutlaka GROUP BY ile birlikte gelir
 - ORDER BY ile alfabetik sıralama (A'dan Z'ye veya DESC ile Z'den A'ya) yapılır
- JDBC (Java Database Connectivity)
 - Java uygulamalarından veritabanına bağlantıyı sağlayan arayüz
 - PostgreSQL için uygun JDBC sürücüsü (JAR dosyası) indirilir ve projeye eklenir
 - Eclipse'te Properties > Build Path > Libraries > Add External JARs ile sürücü projeye dahil edilir
 - `import java.sql.*` ile tüm JDBC sınıfları ve metotları kullanıma açılır
- JDBC Bağlantı Adımları (3 Temel Nesne)
 - **Connection:** `DriverManager.getConnection()` ile veritabanına bağlantı kurulur; URL formatı: `jdbc:postgresql://localhost:5432/veritabaniadi`
 - **Statement:** Bağlantı üzerinden sorgu hazırlamak için `createStatement()` ile oluşturulur
 - **ResultSet:** `Statement.executeQuery()` ile çalıştırılan sorgunun sonuçlarını tutar; `next()` ile satır satır okunur
- Statement vs PreparedStatement Farkı
 - Statement: Her `executeQuery` çağrısında sorgu tekrar gönderilir, sentaks kontrolünden geçer, çalıştırılır
 - PreparedStatement: Önce sorgu hazırlanır (sentaks kontrolü bir kez yapılır), ardından parametrelerle çalıştırılır
 - PreparedStatement tekrar eden sorgularda performans açısından daha avantajlıdır
 - Kullanıcıdan veri alırken ? soru işareti kullanılır, `setString/setInt` ile değerler atanır
- DML İşlemleri ve Execute Türleri
 - SELECT sorguları için `executeQuery()` kullanılır
 - INSERT, UPDATE, DELETE gibi DML komutları için `executeUpdate()` kullanılır
 - Commit işlemi: Varsayılan olarak `autocommit` açıktır; birden fazla işlemi bir arada commit etmek için `autocommit` false yapılır, ardından `manual commit` yapılır
- SQL Exception Yönetimi
 - Bağlantı hataları, yanlış şifre, olmayan tablo gibi runtime hataları için `SQLException` fırlatılır
 - Try-catch bloğu ile hata yakalanır; derleyici hata vermese bile bağlantı sırasında oluşabilecek hatalar böyle yakalanır
 - Java'da compile-time'da anlaşılamayan hatalar (yanlış şifre vb.) için exception mekanizması zorunludur

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- HAVING kullanırken mutlaka GROUP BY olması gerektiği ve tek başına kullanılamayacağı vurgulandı

- Aggregate fonksiyonların WHERE koşulu içinde kullanılamayacağı, bunun için HAVING'in gerektiği belirtildi
- PreparedStatement'ın tekrar eden sorgularda neden daha verimli olduğu detaylı açıklandı: sentaks kontrolü bir kez yapılır, preparesiz her seferinde tekrar kontrol edilir
- Bağlantı kurulurken URL'nin doğru yazılmasının önemi (localhost, port, veritabanı adı, kullanıcı adı, şifre)
- Result Set'te sütunlara hem indeks numarası ile hem de sütun adı ile erişilebileceği gösterildi
- INSERT sorgularında hangi sütunlara ekleme yapılacağını belirtmenin önemi vurgulandı (belirtilmezse tüm sütunlara ekler)
- ResultSet'te tek satır geleceği durumlarda if ile kontrol edilmesi, birden fazla satır geleceği durumlarda while döngüsü kullanılması gerektiği gösterildi
- Statement ve PreparedStatement nesnelerinin işlem sonunda kapatılması gerektiği belirtildi
- Autocommit mekanizması ve manual commit yapma ihtiyacı açıklandı

Kısa Notlar

- Company DB tabloları: employee, department, dept_locations, project, works_on, dependent olmak üzere 6 tablo
- ESSN (Social Security Number) employee tablosunda kişisel kimlik numarasıdır
- PNumber proje numarasıdır, works_on tablosunda proje ile çalışan arasındaki ilişkiyi tutar
- DNumber departman numarasıdır, hem employee hem department tablolarında bulunur
- JFrame > JPanel > Components (JButton, JTextField, JLabel, JTable) Java GUI hiyerarşisi
- JTable göstermek için DefaultTableModel oluşturulur, JScrollPane içine yerleştirilir
- Scanner sınıfı ile konsoldan kullanıcı girişi alınır
- JOptionPane.showInputDialog ile GUI üzerinden kullanıcı girişi alınabilir

Detaylı Açıklamalar

- **JDBC Bağlantı Kurulumu:** Bir Java uygulamasından veritabanına bağlanmak için öncelikle uygun JDBC sürücüsü (PostgreSQL için postgresql-xx.x.x.jar) projeye eklenir. Ardından DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost:5432/companydb", "postgres", "sifre") çağrısı ile bağlantı nesnesi oluşturulur. Bu bağlantı nesnesi üzerinden Statement veya PreparedStatement oluşturularak sorgular çalıştırılır.
- **PreparedStatement Kullanımı ve Parametre Bağlama:** Kullanıcıdan veri alırken sorguda ? soru işareti bırakılır. p.setString(1, deger) ile birinci bilinmeyene değer atanır. Birden fazla soru işareti varsa sırayla setString, setInt vb. metodlarıyla değerler bağlanır. Bu yöntem hem performans hem de SQL injection güvenliği açısından tercih edilir.
- **ResultSet Okuma Yöntemleri:** Sorgu sonucu ResultSet nesnesine atanır. .next() metodu bir sonraki satıra geçer ve boolean değer döndürür. Veriler r.getString(1) veya r.getString("fname") şeklinde hem indeks hem de sütun adı ile okunabilir. Sayısal değerler için r.getInt(), r.getDouble() kullanılır.
- **Form Uygulaması Örneği:** Bir departman numarası girilerek o departmandaki çalışanların listelendiği, departman bilgilerinin gösterildiği ve yeni çalışan eklenebilen bir GUI uygulaması gösterildi. Arka planda iki farklı sorgu çalıştı: çalışan listesini çekmek için employee tablosundan basit bir SELECT, departman ve yönetici bilgisi için department-employee join sorgusu. Çalışan ekleme işleminde INSERT INTO sorgusu executeUpdate ile çalıştırıldı ve commit edildi.
- **Commit ve Autocommit:** Varsayılan olarak her executeUpdate sonrasında değişiklikler otomatik commit edilir. Ancak birden fazla DML işlemini bir arada çalıştırıp tek seferde commit etmek istenirse connection.setAutoCommit(false) yapılarak autocommit kapatılır, işlemler tamamlandıktan sonra connection.commit() ile manuel commit yapılır.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.